

Hazırlanma Tarihi 04-Ara-2009

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Revizyon Numarası 8

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Iron(III)sulfate pentahydrate**  
Cat No. : **345230000; 345230050; 345230051; 345231000; 345235000**  
CAS No **142906-29-4**  
EC No **233-072-9**  
Molekül formülü **Fe2 O12 S3 . 5 H2 O**  
REACH kayıt numarası **01-2119513202-59 (susuz form için)**

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye Edilen Kullanım** Laboratuvar kimyasalları.  
**Kullanım sektörü** SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları  
**Ürün kategorisi** PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri  
**Süreç kategorileri** PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın  
**Çevreye dağılım kategorisi** ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)  
**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Metal için aşındırıcı olan maddeler/karışımlar

Kategori 1 (H290)

### Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite

Kategori 4 (H302)

Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 2 (H315)

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 (H318)

### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H290 - Metalleri aşındırabilir

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

### Önlem İfadeleri

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P362 - Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                              | CAS No      | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|--------------------------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), | 142906-29-4 |       | >95             | Met. Corr. (H290)                                  |

ACR34523

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|                |            |                   |   |                                                                  |
|----------------|------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| pentahydrate   |            |                   |   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Ferric sulfate | 10028-22-5 | EEC No. 233-072-9 | - | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| REACH kayıt numarası | 01-2119513202-59 (susuz form için) |
|----------------------|------------------------------------|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tıbbi yardım alın.                                                 |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                     |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin.  |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                                        |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Göz yanmasına neden olur.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Kükürt oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınınız. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                              | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                  | Fransa | Belçika | İspanya |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |         |         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|                |  |                                                                   |  |  |                                                |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|
| pentahydrate   |  |                                                                   |  |  |                                                |
| Ferric sulfate |  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |  | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Bileşen        | İtalya | Almanya | Portekiz                         | Hollanda | Finlandiya |
|----------------|--------|---------|----------------------------------|----------|------------|
| Ferric sulfate |        |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |

| Bileşen                                           | Avusturya | Danimarka | İsviçre                            | Polonya | Norveç                           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), pentahydrate |           |           |                                    |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Ferric sulfate                                    |           |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

| Component                          | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal)                             |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ferric sulfate<br>10028-22-5 ( - ) |                            |                               |                                | 2 mg/kg<br>(ECHA AF Method)<br>10 mg/kg<br>(ECETOC AF method) |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

### Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

**Solunum Koruması**

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak**

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi EN 143 uyumlu parçacık filtresi

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı**

Yeterli havalandırma sağlayın Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

**Çevresel maruziyet kontrolleri**

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                    |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Katı               |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Sarı               |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Kokusuz            |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünür            |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                    |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok    |                                   |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü Fe<sub>2</sub> O<sub>12</sub> S<sub>3</sub> . 5 H<sub>2</sub> O  
Molekül Ağırlığı 489.96  
Buharlaşma Oranı Uygulanamaz - Katı

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbiri.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Kükürt oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Kategori 4

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen        | LD50 Oral              | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Ferric sulfate | 500-2000 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Kati

Diğer Advers Etkiler Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız. Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri Kanalizasyona boşaltmayın.

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
Nitelik kaybı İnorganik maddeler için değildir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirilmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
**Ozon tabakasını yokedici potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüphelenilen herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphelenilen herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN3260

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, asidik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), pentahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### ADR

**14.1. UN numarası**

UN3260

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, asidik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), pentahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### IATA

**14.1. UN numarası**

UN3260

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, asidik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2), pentahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

**14.5. Çevresel zararlar**

Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                              | CAS No      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2),<br>pentahydrate | 142906-29-4 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -                                                        |
| Ferric sulfate                                       | 10028-22-5  | 233-072-9 | -      | -   | X     | X    | KE-10900 | X    | X                                                        |

| Bileşen                                              | CAS No      | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2),<br>pentahydrate | 142906-29-4 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |
| Ferric sulfate                                       | 10028-22-5  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                                              | CAS No      | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt (3:2),<br>pentahydrate | 142906-29-4 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Ferric sulfate                                       | 10028-22-5  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                              | CAS No      | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, iron (3+) salt<br>(3:2), pentahydrate | 142906-29-4 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Ferric sulfate                                       | 10028-22-5  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen        | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ferric sulfate | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H290 - Metalleri aşındırabilir  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Tebliğ Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Korumaya Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.  
Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlanma Tarihi  
Revizyon Tarihi  
Revizyon Özeti

04-Ara-2009  
29-Eyl-2023  
Uygulanamaz.

ACR34523

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Iron(III)sulfate pentahydrate

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu